

[\(/cms/system/contact\)](/cms/system/contact)

[Список тренингов](#) / [Промпт-инжиниринг](#) / [Промпт-инжиниринг 2.0](#) / [Модуль 4. Кейсы](#)
[\(/teach/control/stream/view/id/931478130\)](/teach/control/stream/view/id/931478130)

РЕ4.1 Кастдев, определение ЛПР и написание скрипта: Google Sheets + ChatGPT. Часть 1

Следующий урок (</pl/teach/control/lesson/view?id=340074718>)

Дорогой студент! Интерфейсы современных приложений могут очень быстро меняться. Если вдруг то, что видишь ты, отличается от того, что демонстрирует эксперт, настолько, что тебе непонятно, куда нажимать — напиши об этом в учебный чат, указав номер урока и видео. Наш куратор обязательно поможет тебе разобраться, а мы постараемся как можно скорее актуализировать материал :)

Уважаемые студенты!

В рамках данного урока могут рассматриваться примеры передачи персональных данных при регистрации на иностранных сервисах, а также обработки и хранения пользовательских данных.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», обращаем ваше внимание: в демонстрационных примерах и при выполнении домашних
Действия

заданий необходимо использовать исключительно тестовые данные или тестовые аккаунты, в которых не указаны персональные данные — используйте вымышленные ники, дополнительные данные и т.п.

Использование иностранных сервисов не является обязательным. Вы вправе выполнять домашние задания на аналогичных разрешённых платформах по вашему выбору.

Мы приступаем к изучению первого модуля, в рамках которого будем создавать разнообразные проекты для автоматизации бизнес-задач.



Навигатор профессионального развития

На протяжении всего обучения тебя ждут модули с **уроками-кейсами** — это готовые проекты, направленные на автоматизацию бизнес-задач. Эти проекты ты сможешь использовать для своего **портфолио**. Мы будем разрабатывать разнообразные решения, применяя как zeroкод-платформы, так и классическое программирование. Начнем с простых задач, а с каждым модулем проекты будут становиться всё сложнее и масштабнее.

Наша главная цель — познакомить тебя с широким спектром сервисов и инструментов, чтобы в будущем ты мог уверенно выбирать наиболее подходящие решения для своих собственных проектов.

Результат дня

Действия

Сегодня мы подробно разберём, как использовать расширение ChatGPT в Google Таблицах и настроить систему для проведения кастдева прямо внутри документа.

Эксперт

Михаил Ларькин

- преподаватель и спикер в Университете искусственного интеллекта, AI Summit, Деловой Среде Сбера, Синергии, AI Center
- консультант по внедрению генеративного ИИ в различных компаниях и профильных площадках

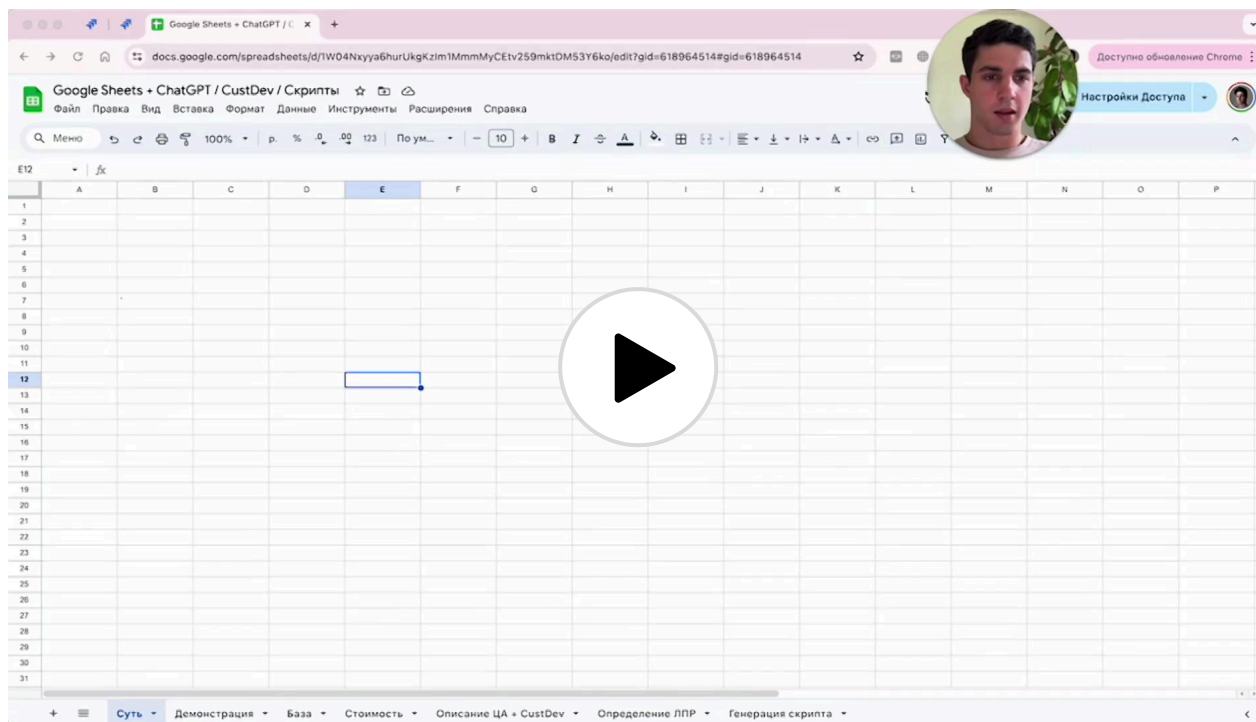
Время изучения материалов

 Время чтения и просмотра: ~ 40 мин

 Время выполнения задания: ~ 40 мин

Теория на сегодня

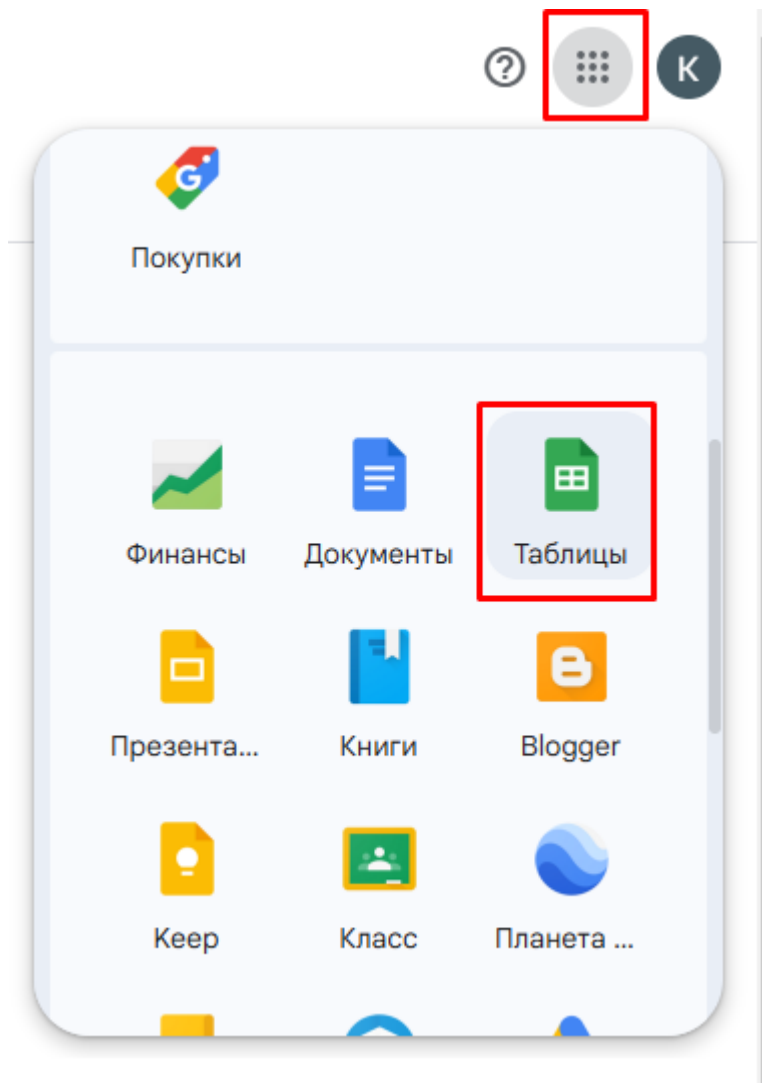
- Узнаем, как установить и настроить расширение ChatGPT для Google Sheets.
- Разберем работу расширения на примере.
- Изучим основные формулы.



1. Расширение ChatGPT: установка, функции и настройка

Расширение GPT for Sheets™ and Docs™ позволяет интегрировать возможности ChatGPT непосредственно в Google Таблицы, что открывает множество новых возможностей для автоматизации и оптимизации различных задач.

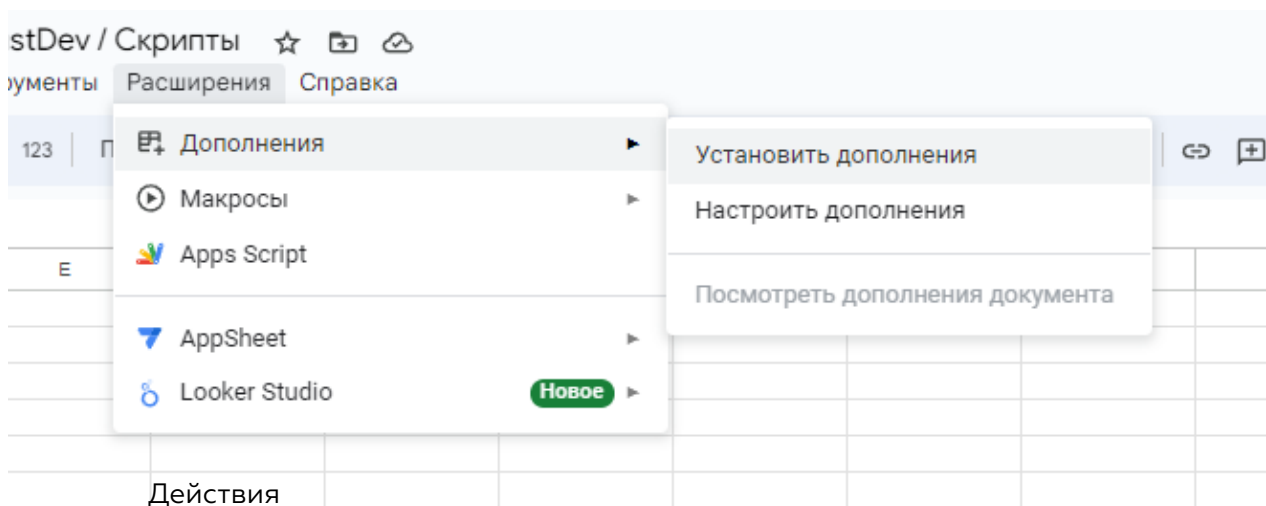
Для начала работы над уроком зайти в свой аккаунт Google и создай новую Google Таблицу.



Установка расширения

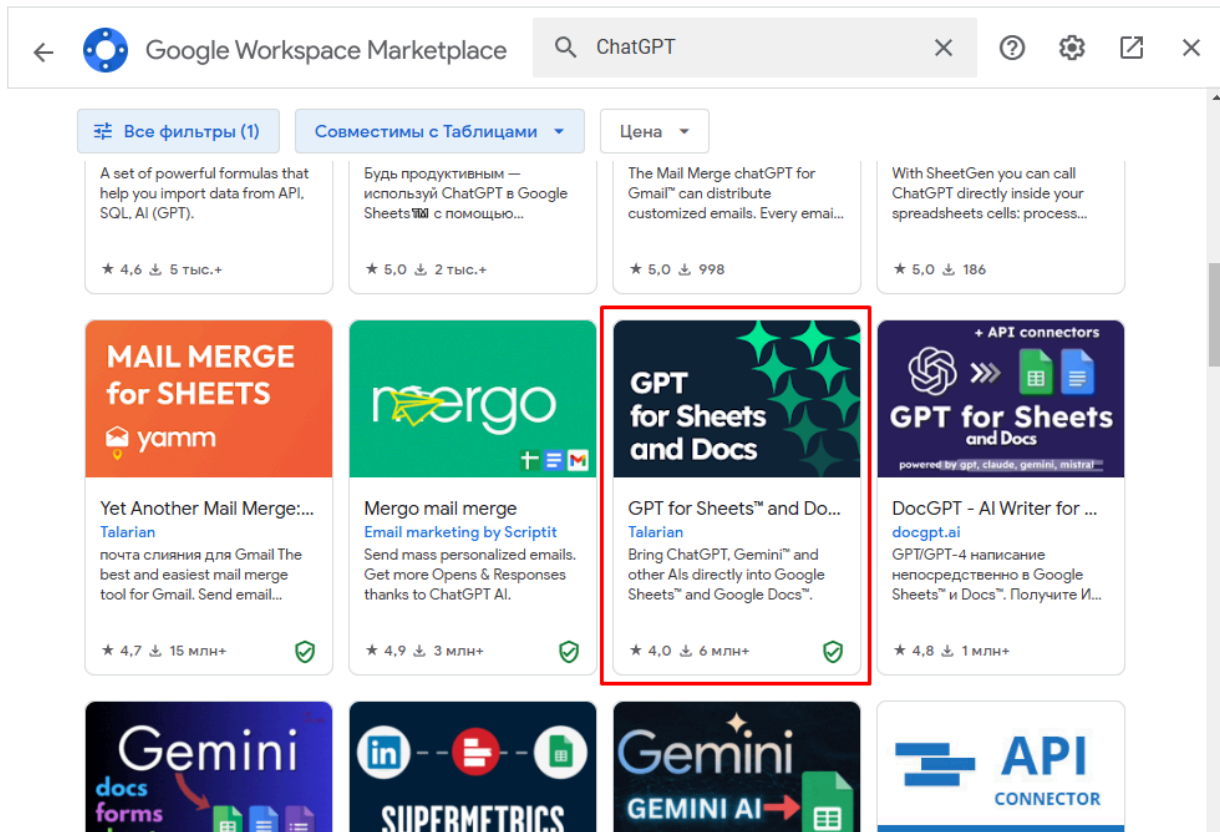
Для начала работы с расширением необходимо установить его через меню дополнений в Google Sheets. Для этого:

1. В верхнем меню выбираем **Расширения — Дополнения — Установить дополнения.**



2. В поисковой строке открывшегося окошка ищем **chatgpt**.
3. Выбираем **"GPT for Sheets™ and Docs™"**. Но можно выбрать любой другой вариант.

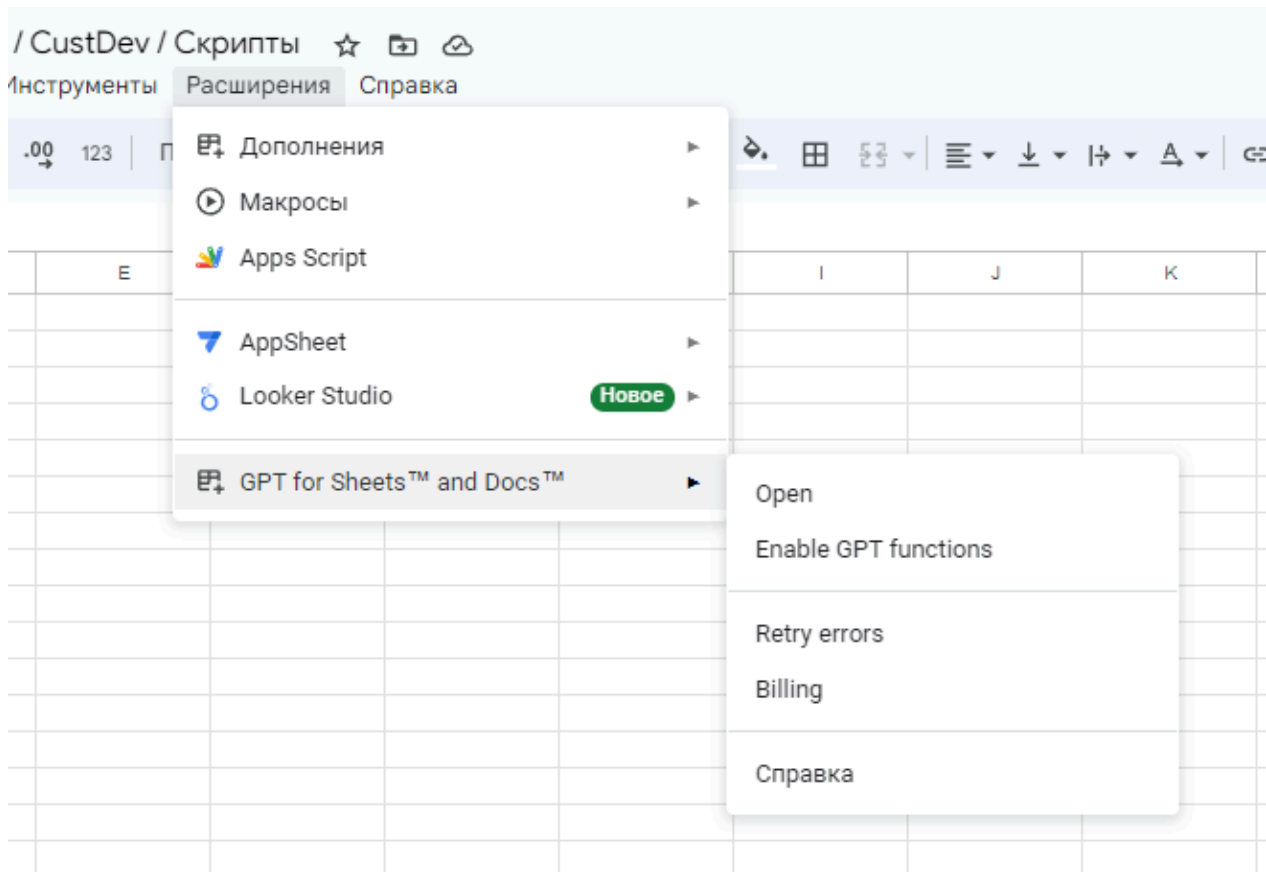
💡 Интерфейс этого расширения **обновился**, поэтому самая актуальная информация представлена в транскрибации к уроку.



4. Нажимаем на кнопку **Установить**.

Расширение установлено!

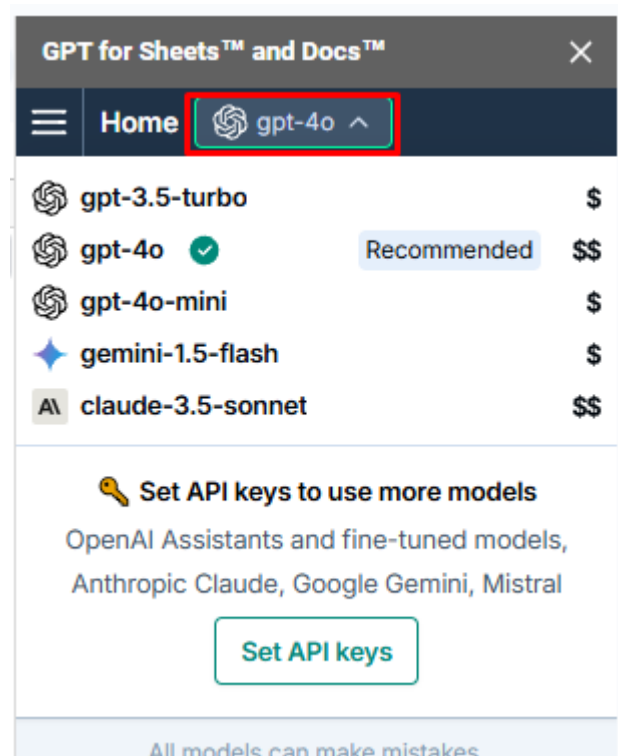
После установки расширения открой его через меню дополнений. Выбери **Open**, а затем в появившемся окне нажми **Continue**.



Функции и настройка расширения

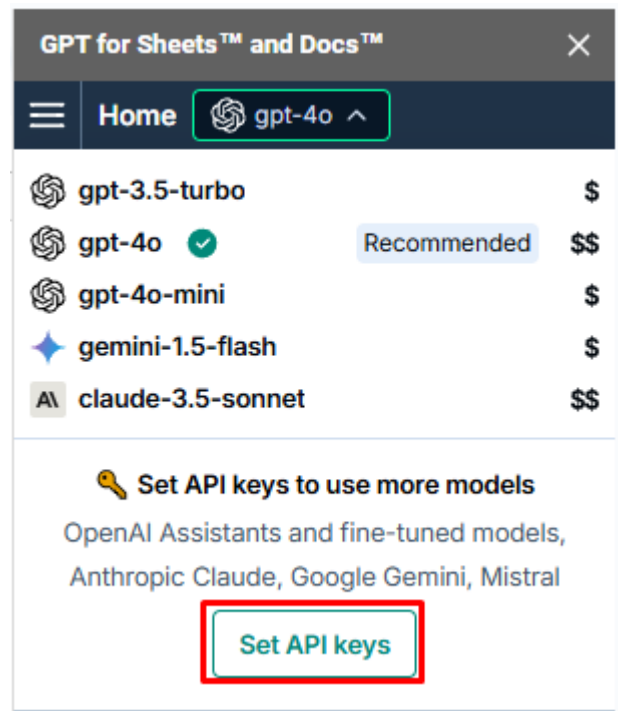
Справа появится панель управления расширением. Рассмотрим основные функции:

- **Выбор модели** — доступны несколько моделей ChatGPT, включая GPT-3.5 Turbo и GPT-4. Каждая модель имеет свою стоимость, о чем мы поговорим позже;

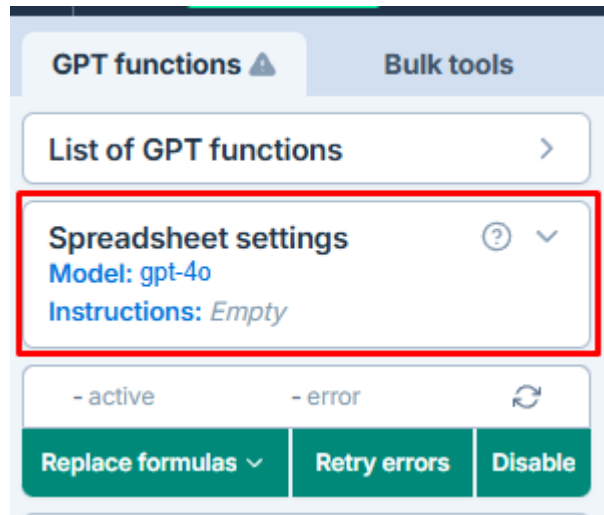


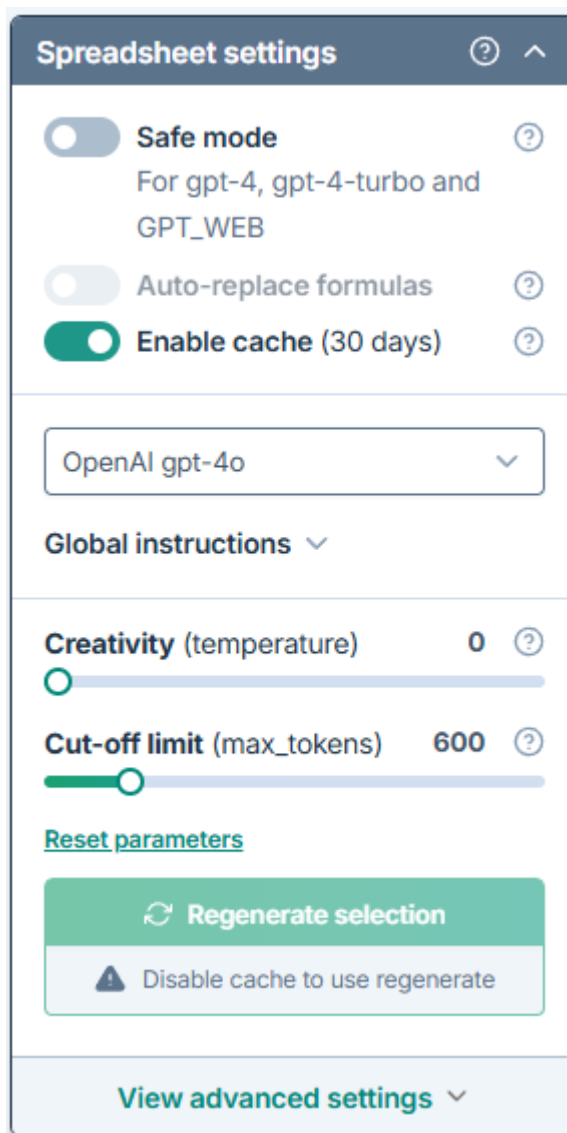
Действия

- **Ввод API-ключа** — можно использовать расширение без указания API-ключа либо указать свой API-ключ для доступа к более экономичному использованию моделей;

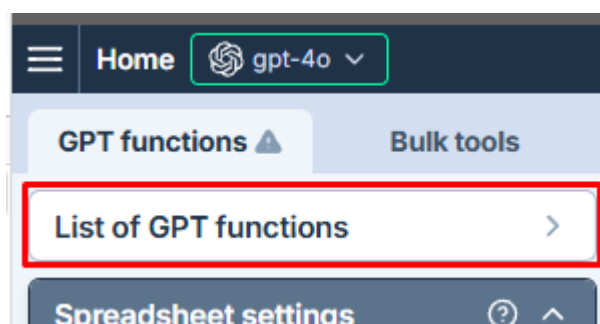


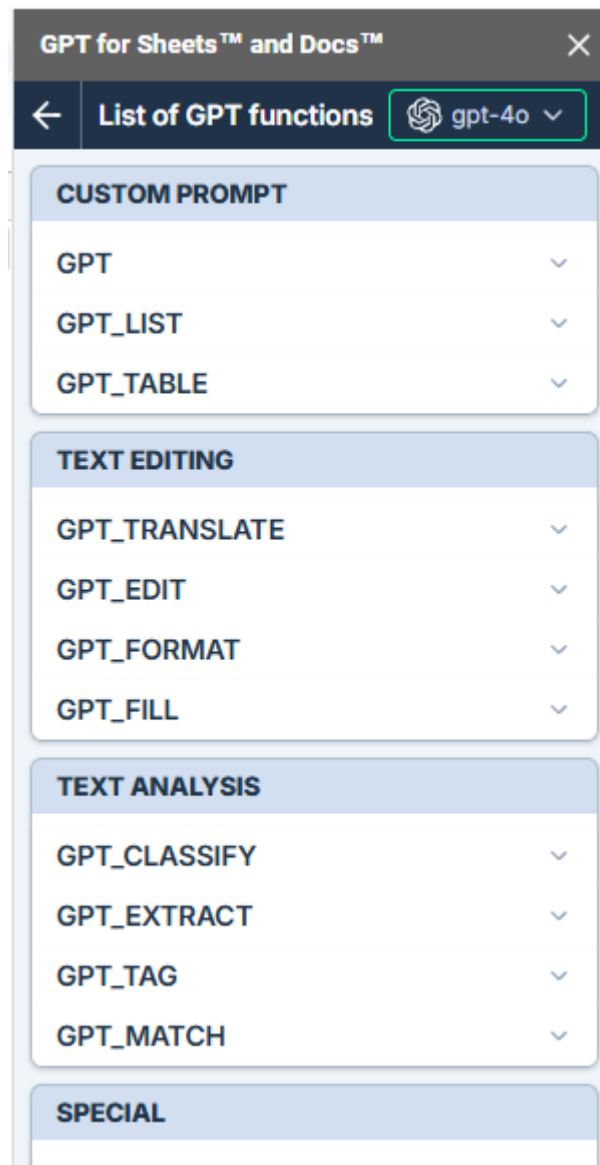
- **Настройки** — здесь можно...
 - выбрать модель,
 - установить режим безопасности (**Safe Mode**), который предотвращает частую перезагрузку формул,
 - установить **Auto-replace formulas**,
 - настроить уровень креативности ответа (**temperature**) — рекомендуется установить эту настройку на 0,
 - максимальное количество слов в ответе (**max_tokens**) — рекомендуется установить эту настройку на максимум.
- **Расширенные настройки** — можно оставить по умолчанию.



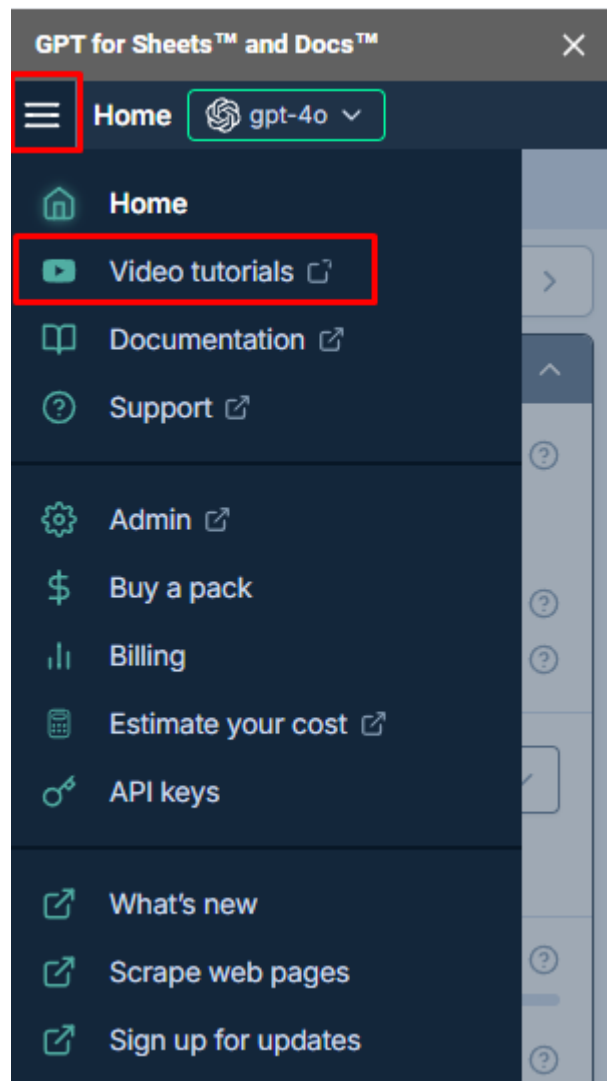


- Кнопка **List of GPT functions**, по которой открывается список доступных формул.

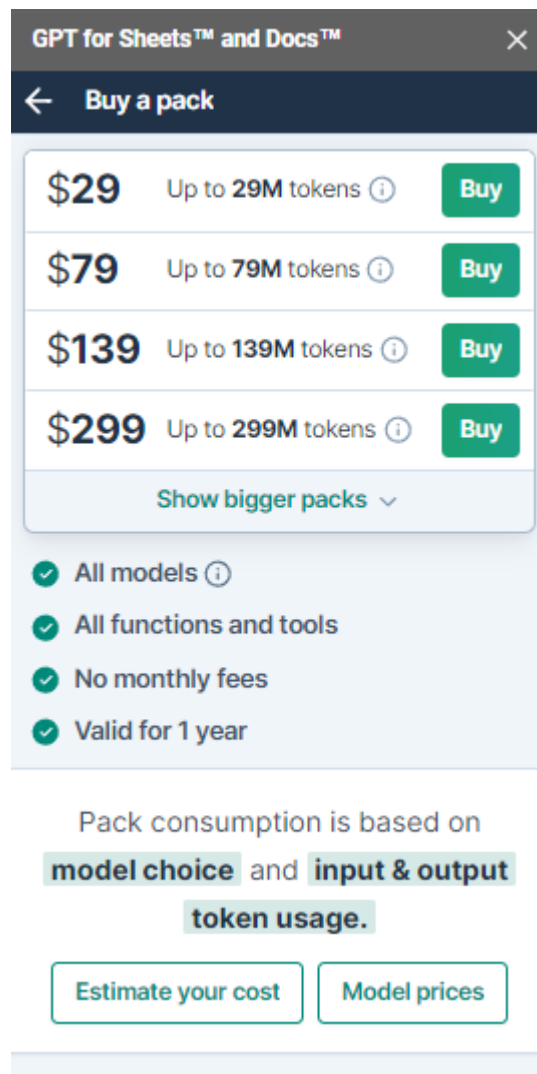




- Video tutorials — видеоуроки от разработчика расширения.



- Пополнение баланса.



API keys — сюда можно ввести API-ключ.

В этом расширении можно обращаться к:

- OpenAI API key;
- Gemini API key;
- Anthropic API key;
- Mistral API key.

Когда мы не используем ключ OpenAI, то стоимость обработки наших сообщений будет дороже, чем, если бы мы обращались к API.

GPT for Sheets™ and Docs™

<

API keys

gpt-4o ▾

OpenAI API key

BETA

sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Save

OpenAI organization ID (optional)

org-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gemini API key

BETA

sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Save

Anthropic API key

BETA

sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Save

Mistral API key

BETA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Save

Наш текущий баланс.

The screenshot shows the 'Billing' section of the GPT for Sheets™ and Docs™ interface. At the top, there's a dark header with the product name and a close button. Below it, a navigation bar contains a back arrow, the word 'Billing', and a dropdown menu showing the OpenAI logo and 'gpt-4o'. The main content area is titled 'Current packs' and shows the user's email 'kv.zayceva@gmail.com'. A reminder states 'Reminder: packs now expire after 1 year.' Below this, a green-bordered box contains the pack details: 'FREE TRIAL' in a dark pill, the price '\$0.10 / \$0.10', and the status 'active'. It also shows 'Expires on Mar. 19 2025 (in 89 days)' with a green progress bar. At the bottom, a large green button says 'Buy a pack'.

- ⚙ Также в расширении можно использовать свои дообученные модели.

1

Действия

2. Стоимость расширения

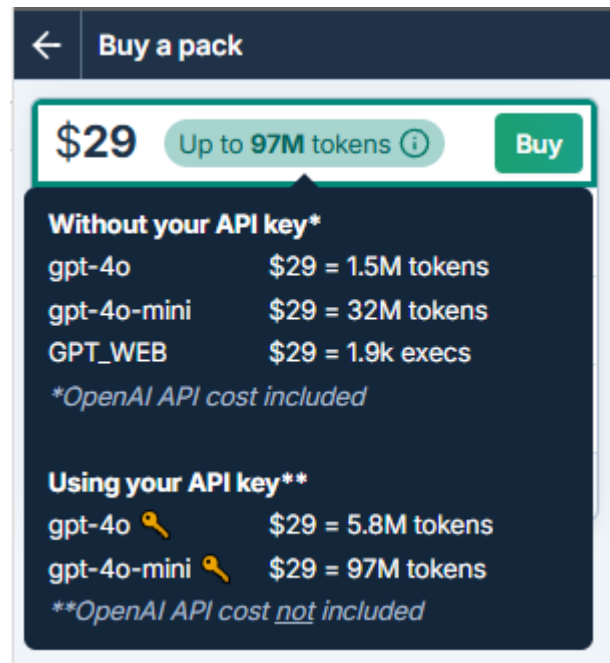
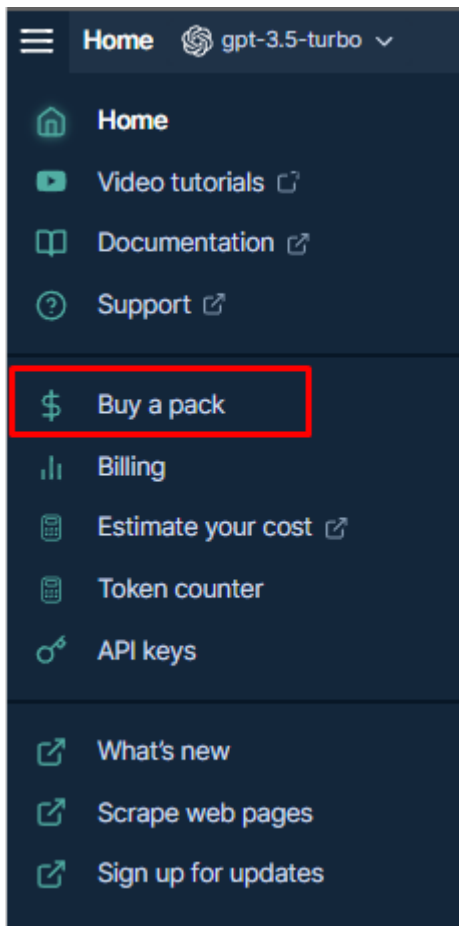
На сегодняшний день расширение платное.

✚ Поэтому важно понимать, за что мы платим деньги, как они расходуются и на что они списываются, чтобы наиболее эффективно использовать оплаченные средства.

Стоимость с использованием API и без него отличаются.

Рассмотрим тарифы:

Действия



✦ Используя API-ключ, мы оплачиваем как сам ключ API, так и его использование в расширении.

Подсчёт стоимости токенов можно произвести на сайте:
gptforwork.com/help/billing/cost-estimator
 (http://gptforwork.com/help/billing/cost-estimator)

Для подсчёта:

1. Вставляем промт в поле Prompt.
2. Сверху выбираем, что именно мы используем, какую модель, с API или без него.
3. В правом верхнем углу изучаем стоимость.

У OpenAI есть свой счетчик токенов: platform.openai.com/tokenizer
 (http://platform.openai.com/tokenizer).

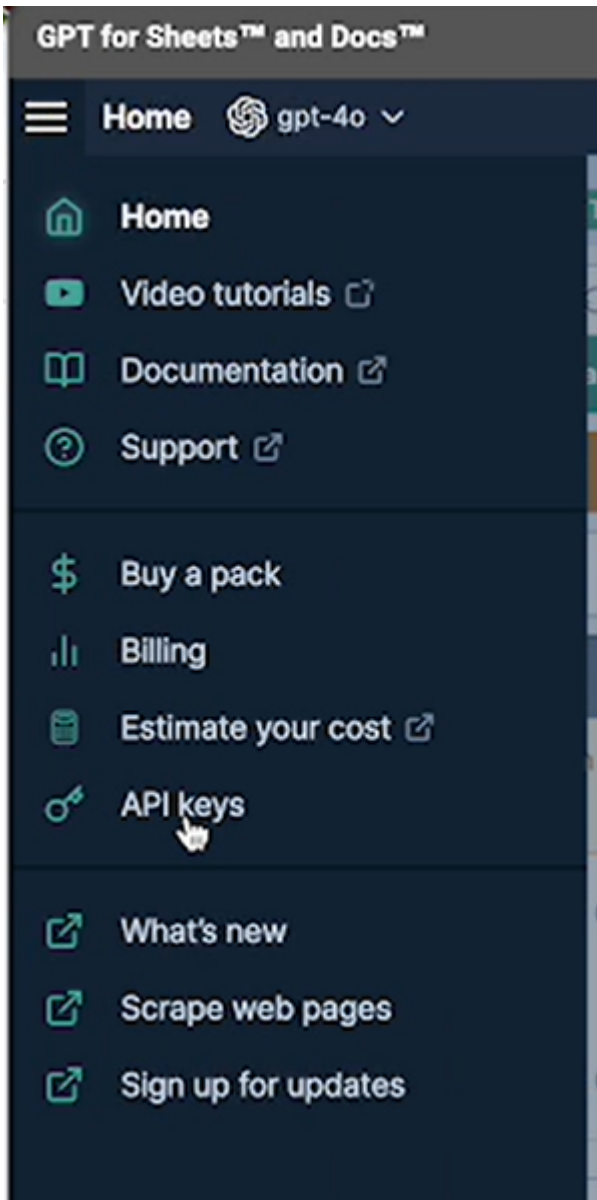
Со стоимостью токенов можно ознакомиться на сайте
openai.com/api/pricing (http://openai.com/api/pricing).

Обработка запроса и обработка ответа оплачиваются отдельно.

💡 Эти счетчики для расчёта стоимости токенов могут пригодиться тебе и в других проектах, поэтому обязательно сохрани их.

Чтобы получить API-ключ:

1. Переходим по ссылке <https://platform.openai.com/api-keys> (<https://platform.openai.com/api-keys>)
2. Создаём ключ.
3. Вставляем в расширении.



Действия

Автоматические перерасчеты

Если не соблюдать основные правила работы с таблицей, то расходы будут происходить постоянно.

В каких случаях Google Таблицы автоматически пересчитывают все формулы:

- При перемещении столбцов или строк, а также при сортировке строк.
- Автоматически каждые несколько часов, даже если в электронную таблицу не вносятся изменения и она закрыта.

Чтобы уберечь себя от автосписаний:

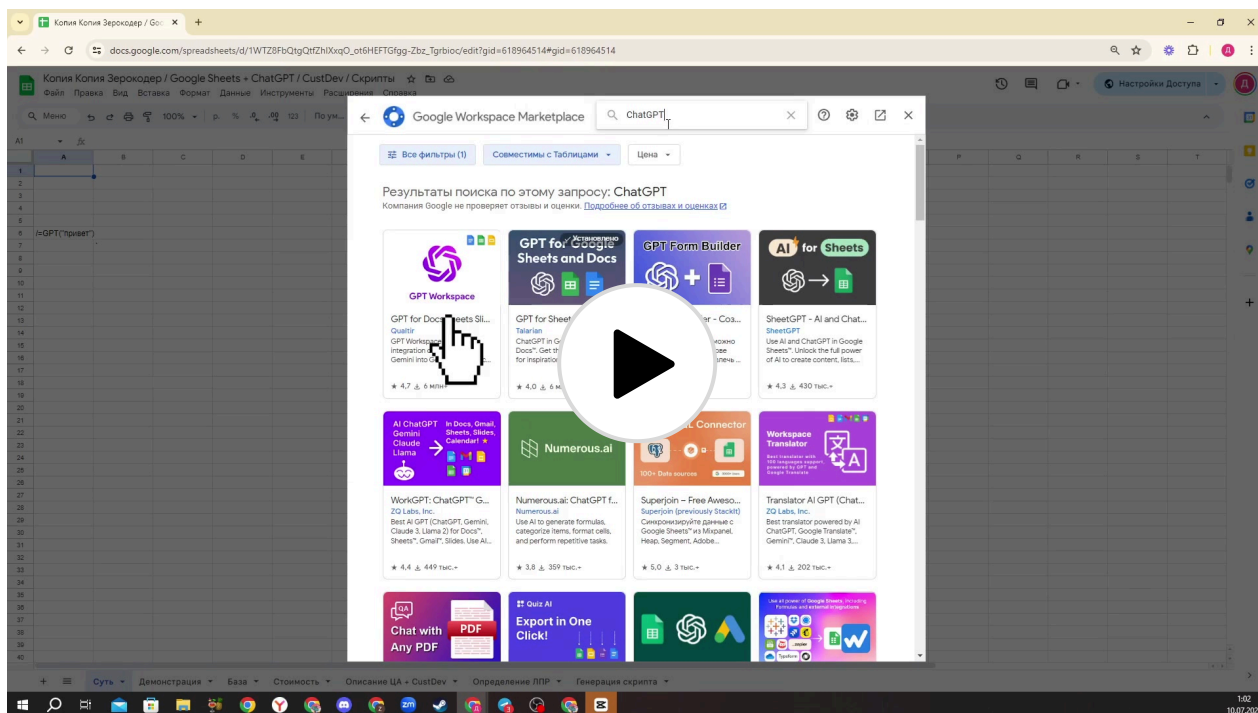
- используем по умолчанию модель **gpt-4o-mini**;
- держим включённым переключатель внизу панели настроек расширения;
- заменяем формулы их результатами (тогда формулы не будут пересчитываться).

Статья о том, как избежать перерасчетов:

<https://gptforwork.com/help/gpt-for-sheets/gpt-functions/control-gpt-formulas/avoid-recalculations> (<https://gptforwork.com/help/gpt-for-sheets/gpt-functions/control-gpt-formulas/avoid-recalculations>)

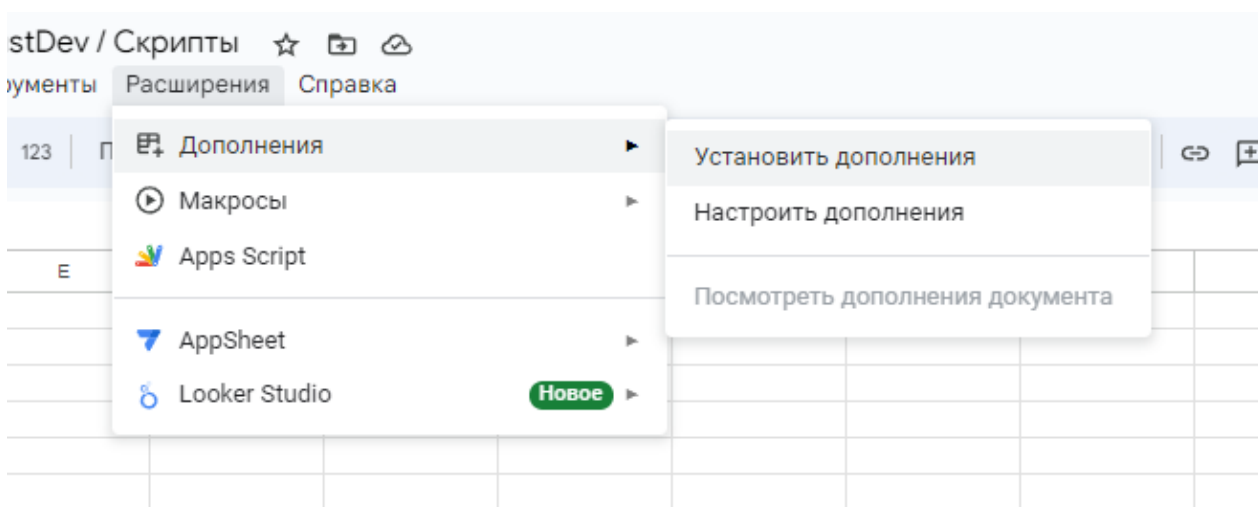
Дополнительно: обзор расширения, включающего бесплатные токены

 Бесплатных токенов может не хватить на все задачи из урока, но с помощью данного расширения мы можем опробовать функционал, чтобы принять решение на будущее — будет ли расширение ChatGPT в Google Таблицах полезным для наших проектов или нет.



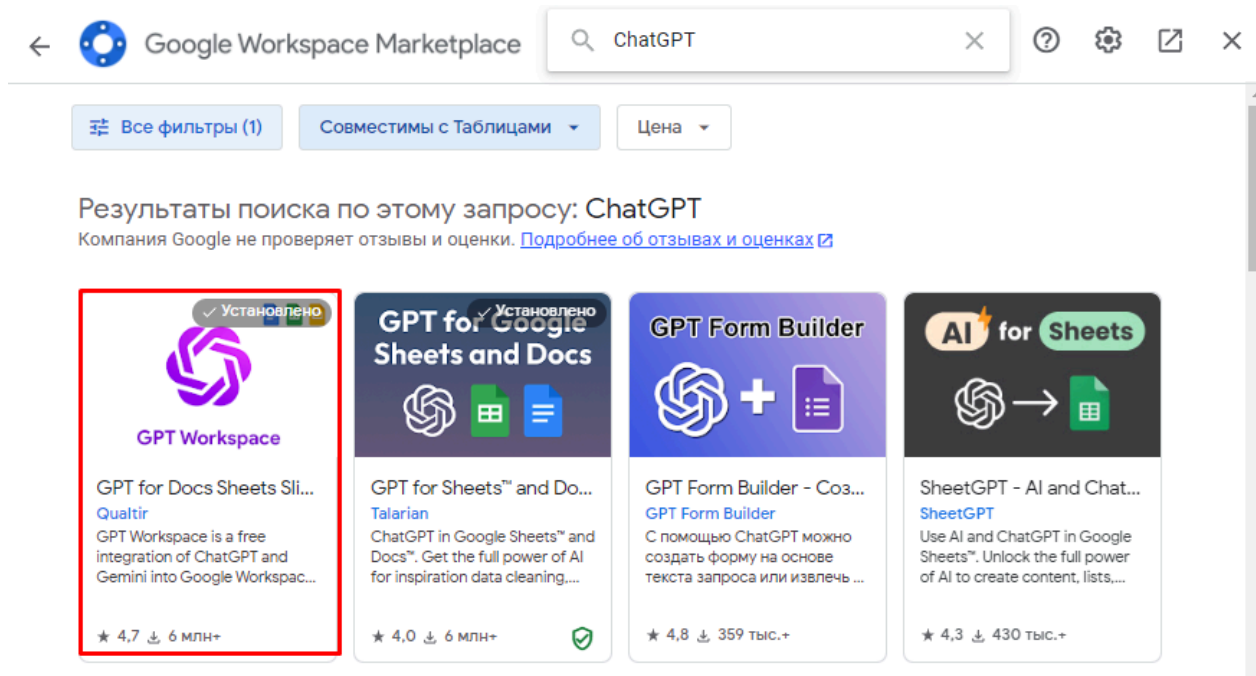
Инструкция:

1. В верхнем меню выбираем Расширения — Дополнения — Установить дополнения.

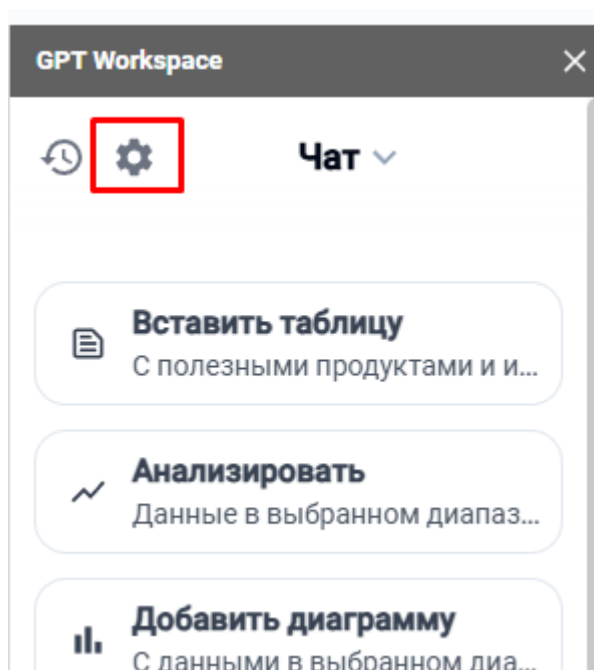


2. В поисковой строке открывшегося окна ищем chatgpt .

3. Выбираем расширение **"GPT for Slides™ Docs™ Sheets™"**.

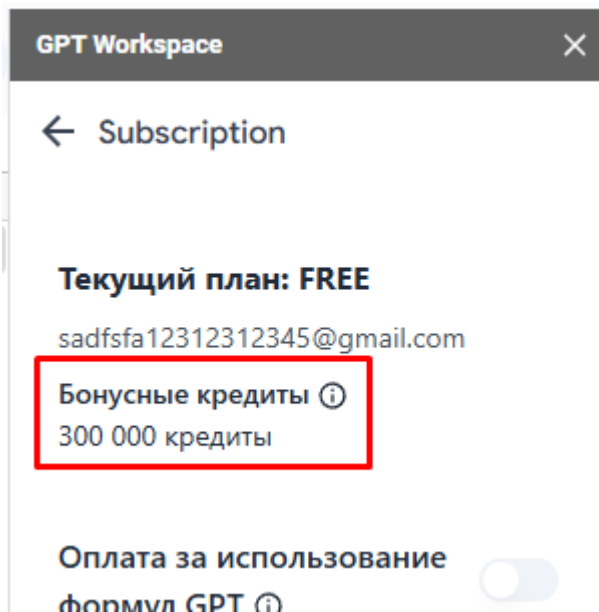


4. Нажимаем кнопку Установить и проходим простую регистрацию.
5. Открываем расширение: **"GPT for Slides™ Docs™ Sheets™"** → **Start**.
6. Заходим в настройки, нажав на шестеренку в левом верхнем углу.



7. Меняем язык расширения на русский во вкладке Language, если это необходимо.
8. Переходим во вкладку Подписка. В бесплатном тарифе нам предоставляются бонусные кредиты — 300 000. В целом, этого достаточно для выполнения большей части заданий из урока.

Действия



Больше информации о расширении вы можете найти в документации: <https://support.gpt.space/> (<https://support.gpt.space/>)

3. Рассмотрение функционала расширения на примере

Рассмотрим на простом примере, как работает данное расширение в таблице.

Действия

Шаблон таблицы эксперта:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OPMgKfHWXivspT1rnMUxCXvjiXV3HqZx0o9PWOAzpyA/edit?usp=sharing>
(<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OPMgKfHWXivspT1rnMUxCXvjiXV3HqZx0o9PWOAzpyA/edit?usp=sharing>)

1. Создаем копию таблицы.
2. Открываем расширение.
3. Вводим промпт в ячейку C3, нажимаем Enter и ждем завершения генерации.

=GPT(C2;\$A\$2)

=GPT — Обращение к ChatGPT.

C2 — Условие, с которым должен работать ChatGPT.

A2 — Описание продукта.

\$ — Фиксирует адрес ячейки, чтобы он оставался неизменным при копировании.

В	С	
	Сегментация	
	Проведи сегментацию потенциальных клиентов по социально-демографическим признакам для	Е
	1. Потенциальные клиенты, интересующиеся ручным изготовлением товаров из дерева: - Возможно, люди среднего и старшего возраста, ценящие традиции и ремесло - Вероятно, люди, которые ценят экологичность и натуральность материалов 2. Потенциальные клиенты, ищущие уникальные светильники и интерьерные украшения: - Вероятно, люди, которые интересуются дизайном и хотят украсить свой дом или бизнес - Возможно, люди, которые ценят ручную работу и уникальность товаров 3. Потенциальные клиенты, нуждающиеся в клетках для животных: - Возможно, владельцы домашних животных, которые ценят качественные и удобные клетки - Вероятно, люди, заботящиеся о комфорте и безопасности своих питомцев 4. Потенциальные клиенты, интересующиеся сувенирами и тарной упаковкой: - Возможно, туристы, которые ищут уникальные сувениры из дерева - Вероятно, компании, которые хотят заказать корпоративные подарки или упаковку 5. Потенциальные клиенты, ценящие качество и сервис: - Возможно, люди, которые готовы заплатить за высокое качество товаров и обслуживания - Вероятно, те, кто ценит индивидуальный подход и внимание к деталям.	

Если нам нужно изменить модель:

1. В панели справа меняем модель.
2. В поле формулы деактивируем формулу — ставим любой символ перед =.

```
\=GPT($A2:C$2)
```

3. Запускаем.
4. Удаляем символ и снова запускаем.

Действия

Если запрос остался прежним, его повторная отправка потратит меньше.

Растяни ячейку вправо, чтобы сгенерировать следующий запрос.

С	Д
Сегментация	Клиентские задачи
Проведи сегментацию потенциальных клиентов по социально-демографическим признакам для	Выдели 10 важных JTBD потенциальных B2B-клиентов для
сегментации потенциальных клиентов столярной мастерской «Смета» по социально-демографическим признакам, можно рассмотреть следующие категории:	
Приоритетные сегменты	Jtbd для контента
Выдели и коротко опиши из предложенного выше 3 сегмента аудитории, которые могут быть более легкодоступны для бизнеса и максимально платежеспособны	Выбрать пять наиболее удачных JTBD среди предложенных, для раскрытия через контент-маркетинг. Коротко написать в продающем стиле

⚙ На данные задачи в расширении эксперт потратил чуть больше доллара.

В Google Таблицах важно соблюдать правила пунктуации формул. Если в формуле есть что-то лишнее, то она не будет работать.

Разберём формулу подробнее:

`GPT(prompt; [value]; [temperature]; [model])`

- prompt (промпт) — обязательно берётся в кавычки;
- value — ценность промпта;
- temperature (температура) — без кавычек, от 0 до 1, разделяя точкой (не 0,8, а 0.8). Такая температура будет использоваться только для конкретной ячейки. Температура по умолчанию выбирается на панели справа;
- model (модель).

Формула может содержать только **две переменных**.

Если мы добавляем температуру и модель в формулу, они будут действовать только для конкретной ячейки.

Действия

4. Основные формулы

The screenshot shows a Google Sheets spreadsheet with the following content:

ГPT	Основная формула
1. Установка + Обзор интерфейса	1. "The Dagger Den"
2. Формулы	2. "The Sharp Edge"
3. Ссылки	3. "The Grooming Gallery"
4. Формулы	4. "The Gentleman's Parlor"
5. Формулы	5. "The Classic Cut"
6. Формулы	6. "The Barber's Haven"
7. Формулы	7. "The Stylish Shears"
8. Формулы	8. "The Man Cave Barber"
9. Формулы	9. "The Modern Barber Co."
10. Формулы	10. "The Suave Salon"

Below the main table, there are additional sections:

- Частичная ссылка на ячейку**
- Полностью ссылка на ячейку**
- Составной промт**
- Сложно-составной промт**
- GPT List**
- GPT_TRANSLATE**
- GPT_EXTRACT**
- Еще больше**

The right sidebar shows the 'GPT functions' panel with settings for 'Safe mode', 'Auto-replace formulas', and 'Creativity (temperature)'.

🌸 Шаблон документа для работы с формулами (формулы в шаблоне не указаны):

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zkr5vpZjURS3j8gUM5-59ahKIfcZX08s7wxJArkRYAg/edit?usp=sharing>
(<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zkr5vpZjURS3j8gUM5-59ahKIfcZX08s7wxJArkRYAg/edit?usp=sharing>)

Разберёмся с формулами, которые могут понадобиться чаще всего:

- использование формулы в её текущем виде — `=GPT("промт")` ;
- ссылка на ячейку — `=GPT(ячейка)` ;

Промпты запоминаются только в рамках одной таблицы. Если разные пользователи используют одинаковый промт, результаты будут разные.

Действия

- промпт, состоящий из текста и содержимого ячейки — `=GPT("промт";ячейка)` ;
- промпт, состоящий из содержимого двух ячеек — `=GPT(ячейка;ячейка)` ;

Если в тексте промпта были допущены ошибки, то ChatGPT всё равно сможет понять суть запроса, если ошибка не полностью меняет смысл слова.

- составной промпт (выделение текста из нескольких ячеек) — `=GPT(ячейка:ячейка)` — тогда промпт содержится в нескольких ячейках, в выбранном диапазоне;
- сложно-составной промпт — `=GPT($A$1:$C$3;ячейка)` .
- ответ списком — `=GPT_LIST(ячейка)` . В таком случае каждый элемент ответа будет в отдельной ячейке;
- перевод — `=GPT_TRANSLATE(ячейка;"Russian")` . Язык указываем обязательно на латинице;
- очистка данных — `=GPT_EXTRACT(ячейка;ячейка)` или `=GPT_EXTRACT(ячейка;"email")` . Используется для неструктурированных данных. Будет выдано то, на что указано во второй части.

💡 Сделай копию таблицы и проведи эксперименты с формулами, которые в ней содержатся.

Подведение итогов

На этом уроке мы подробно рассмотрели основы работы с расширением ChatGPT в Google Таблицах на конкретном примере, а также разобрали особенности, функционал расширения и основные формулы, которые можно использовать.

Дополнительные материалы

Действия

- ещё больше формул
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jGXh9ZLuPd7FJkfaH0kTqIIuHcbbWU5-psiXyF5QZ8/template/preview>
 (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jGXh9ZLuPd7FJkfaH0kTqIIuHcbbWU5-psiXyF5QZ8/template/preview)
- видеообзор всех формул от создателя [https://www.youtube.com/watch?v=S1GlVv4tZA8&list=PLI1hJP_Ps2kPXeyL-8U3TuZuaTaP28d4B&ab_channel=GPTforWork\(GPTforSheets%2CDocs%2CExcelWord\)](https://www.youtube.com/watch?v=S1GlVv4tZA8&list=PLI1hJP_Ps2kPXeyL-8U3TuZuaTaP28d4B&ab_channel=GPTforWork(GPTforSheets%2CDocs%2CExcelWord)) (https://www.youtube.com/watch?v=S1GlVv4tZA8&list=PLI1hJP_Ps2kPXeyL-8U3TuZuaTaP28d4B&ab_channel=GPTforWork%28GPTforSheets%2CDocs%2CExcelWord%29)
- видеообзор GPT + Google Docs от создателя
<https://www.youtube.com/watch?v=BVPakHuVk3A>
 (https://www.youtube.com/watch?v=BVPakHuVk3A)

Домашнее задание

- Создай таблицу с описанием вымышленного продукта (описание бери не из урока, а придумай своё).
- Укажи в таблице промпты для разных задач, связанных с описанием продукта (за основу можешь взять шаблон, приложенный к уроку):
 - Сегментация
 - Приоритетные сегменты
 - Портреты
 - Клиентские задачи
 - JTBD для контента
 - Креативы
 - Потребности
 - Раскрытие потребностей
 - Контент-план
 - Боли и страхи
 - Раскрытие в презентации
 - SEO и статьи
 - УТП
 - Адаптация для онлайн-рекламы
 - Возражения
 - Ответы на возражения
 - Речевой модуль

Действия

- Используя расширение с ChatGPT и нужные формулы, заполни информацию о продукте по всем критериям.
- Протестируй все основные формулы, указанные в уроке.
- Придумай 3 идеи для проекта, в которых ты мог бы использовать расширение ChatGPT в Google Таблицах.
- В качестве домашнего задания отправь ссылку на документ, созданный в Google Таблицах: 1 лист — задача с описанием продукта, 2 лист — тестирование формул, 3 лист — идеи проектов.

**Не забудь вместо формул вставить текст результата промпта: выделяем ячейку с текстом → Ctrl+C → удаляем содержимое ячейки → Ctrl+Shift+V.*

На следующем занятии

Мы применим теоретические знания из этого урока на реальных задачах в Google Таблицах.

Если у вас есть вопросы, задавайте их, пожалуйста, в учебном чате, а не в этой анкете, — так вы сможете быстрее получить ответ.

Урок

РЕ4.1 Кастдев, определение ЛПР и написание скрипта: Google Sheets + Cl

Понравился ли урок?

- ☐ Понравился, все было понятно
- ☒ Неплохо, но не все получилось/не все понятно
- ☐ Не понравился

Обратная связь по уроку (не обязательно)

Действия

Отправить

ЗАДАНИЕ

- Создай таблицу с описанием вымышленного продукта (описание бери не из урока, а придумай своё).
- Укажи в таблице промпты для разных задач, связанных с описанием продукта (за основу можешь взять шаблон, приложенный к уроку):
 - Сегментация
 - Приоритетные сегменты
 - Портреты
 - Клиентские задачи
 - JTBD для контента
 - Креативы
 - Потребности
 - Раскрытие потребностей
 - Контент-план
 - Боли и страхи
 - Раскрытие в презентации
 - SEO и статьи
 - УТП
 - Адаптация для онлайн-рекламы
 - Возражения
 - Ответы на возражения
 - Речевой модуль
- Используя расширение с ChatGPT и нужные формулы, заполни информацию о продукте по всем критериям.
- Протестируй все основные формулы, указанные в уроке.

- Придумай 3 идеи для проекта, в которых ты мог бы использовать расширение ChatGPT в Google Таблицах.
- В качестве домашнего задания отправь ссылку на документ, созданный в Google Таблицах: 1 лист — задача с описанием продукта, 2 лист — тестирование формул, 3 лист — идеи проектов.

**Не забудь вместо формул вставить текст результата промпта:
выделяем ячейку с текстом → Ctrl+C → удаляем содержимое
ячейки → Ctrl+Shift+V.*



Ваш ответ



Прикрепить файлы

максимальный размер файла - 100мб

Отправить ответ

Сохранить как черновик

20 монет за выполнение этого урока

Действия

Следующий урок